



ESTRUTURA DE DADOS I

FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS LINEARES

Prof Me Wesley Soares de Souza

✦
👤 Boas-vindas

QUEM SOU EU?

- ENGENHEIRO DE SOFTWARE SÊNIOR COM MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA
 - PROFESSOR NO ENSINO SUPERIOR DESDE 2014 PELA:
 - GRUPO KROTON (ANHANGUERA)
 - FATEC – JALES
 - IFSP - VOTUPORANGA
 - BACHAREL EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PELA F.E.F
 - PÓS GRADUADO EM GESTÃO EM BANCO DE DADOS
 - MESTRE EM ENGENHARIA DE SOFTWARE PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA RS
-

E VOCÊS QUEM SÃO?



EMENTA

- FUNDAMENTOS DE PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS, TIPOS ABSTRATOS DE DADOS, COMPLEXIDADE COMPUTACIONAL, ORGANIZAÇÃO DA MEMÓRIA E ALOCAÇÃO DINÂMICA.
 - ESTUDO, IMPLEMENTAÇÃO E ANÁLISE DE ESTRUTURAS DE DADOS LINEARES, INCLUINDO LISTAS SEQUENCIAIS E LIGADAS, LISTAS CIRCULARES, PILHAS, FILAS, DEQUES E ESTRUTURAS COMPOSTAS, COM APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE ALGORITMOS.
-

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- INTRODUÇÃO À ESTRUTURA DE DADOS E PROJETO DE ALGORITMOS
 - ANÁLISE DE ALGORITMOS
 - MEMÓRIA E ALOCAÇÃO DINÂMICA
 - LISTAS LINEARES SEQUENCIAIS
 - LISTAS LIGADAS
-

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- PILHAS
 - FILAS E DEQUES DINÂMICOS
 - ESTRUTURAS COMPOSTAS
 - PROJETO E APLICAÇÃO DE ESTRUTURAS LINEARES
-

AVALIAÇÃO

- SERÃO 2 AVALIAÇÕES (AV1 E AV2) E DOIS TRABALHOS (T1 E T2):
 - AVALIAÇÃO 1- TRABALHO VALENDO 10 PONTOS COM PESO DE 2 PONTOS; E UMA PROVA VALENDO 10 PONTOS COM PESO DE 8 PONTOS;
 - AVALIAÇÃO 2- TRABALHO VALENDO 10 PONTOS COM PESO DE 2 PONTOS; E UMA PROVA VALENDO 10 PONTOS COM PESO DE 8 PONTOS

Fórmula: $[(AV1 * 0.8) + (T1 * 0.2)] + [(AV2 * 0.8) + (T2 * 0.2)] / 2$

BIBLIOGRAFIA

- MONTEIRO, MARIO A. **INTRODUCAO A ORGANIZACÃO DE COMPUTADORES**. 4 ED. RIO DE JANEIRO: LTC, 2002
 - STALLINGS, WILLIAM. **ARQUITETURA E ORGANIZACAO DE COMPUTADORES**. 8 ED. SAO PAULO: PEARSON, 2010
 - TANENBAUM, ANDREW S. **ORGANIZACAO ESTRUTURADA DE COMPUTADORES**. 3 ED. SAO PAULO: PRENTICE_HALL DO BRASIL, 1990
-

BIBLIOGRAFIA

- IDOETA, IVAN VALEIJE. ; CAPUANO, FRANCISCO GABRIEL. **ELEMENTOS DE ELETRONICA DIGITAL**. 32 ED. SAO PAULO: ERICA, 2001
 - PATTERSON, DAVID A. **ORGANIZACAO E PROJETO DE COMPUTADORES**. 2 ED. RIO DE JANEIRO: LTC, 1998
 - WEBER, RAUL FERNANDO. **ARQUITETURA DE COMPUTADORES PESSOAIS**. 2 ED. PORTO ALEGRE: SAGRA, 2001
 - WEBER, RAUL. **FUNDAMENTOS DE ARQUITETURA DE COMPUTADORES** - SÉRIE LIVROS DIDÁTICOS INFORMÁTICA UFRGS VOL.8 - 4ª EDIÇÃO. BOOKMAN, 2012. VITALBOOK FILE. MINHA BIBLIOTECA
-



INTRODUÇÃO À ESTRUTURA DE DADOS E PROJETO DE ALGORITMOS



CONTEÚDO

- O QUE É UM ALGORITMO?
- O QUE SÃO DADOS?
- O QUE É UMA ESTRUTURA DE DADOS?
- COMO PROJETAR UMA SOLUÇÃO?
- O QUE SÃO TIPOS ABSTRATOS DE DADOS?

Um bom programa depende tanto de um bom algoritmo quanto da forma como os dados são organizados.

DO PROBLEMA À SOLUÇÃO

Problema

Compreensão

Modelagem

Algoritmo

Estrutura de Dados

Implementação

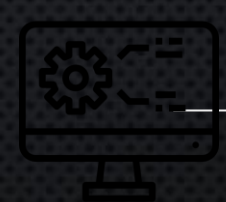
Solução



DO PROBLEMA À SOLUÇÃO

Problema: controlar uma fila de atendimento.

- Quais dados precisam ser armazenados?
- Em que ordem as pessoas serão atendidas?
- Quais operações serão realizadas?
- Como representar essa informação?

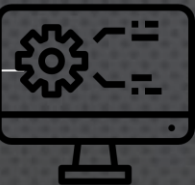


O QUE É UM ALGORITMO?

UM ALGORITMO É UMA SEQUÊNCIA FINITA E ORDENADA DE PASSOS PARA RESOLVER UM PROBLEMA.

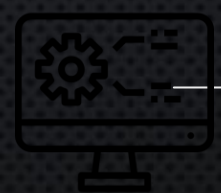
CARACTERÍSTICAS

- POSSUI UMA ENTRADA
- EXECUTA UMA SEQUÊNCIA DE PASSOS
- PRODUZ UMA SAÍDA
- DEVE SER FINITO
- DEVE SER PRECISO
- DEVE SER EXECUTÁVEL



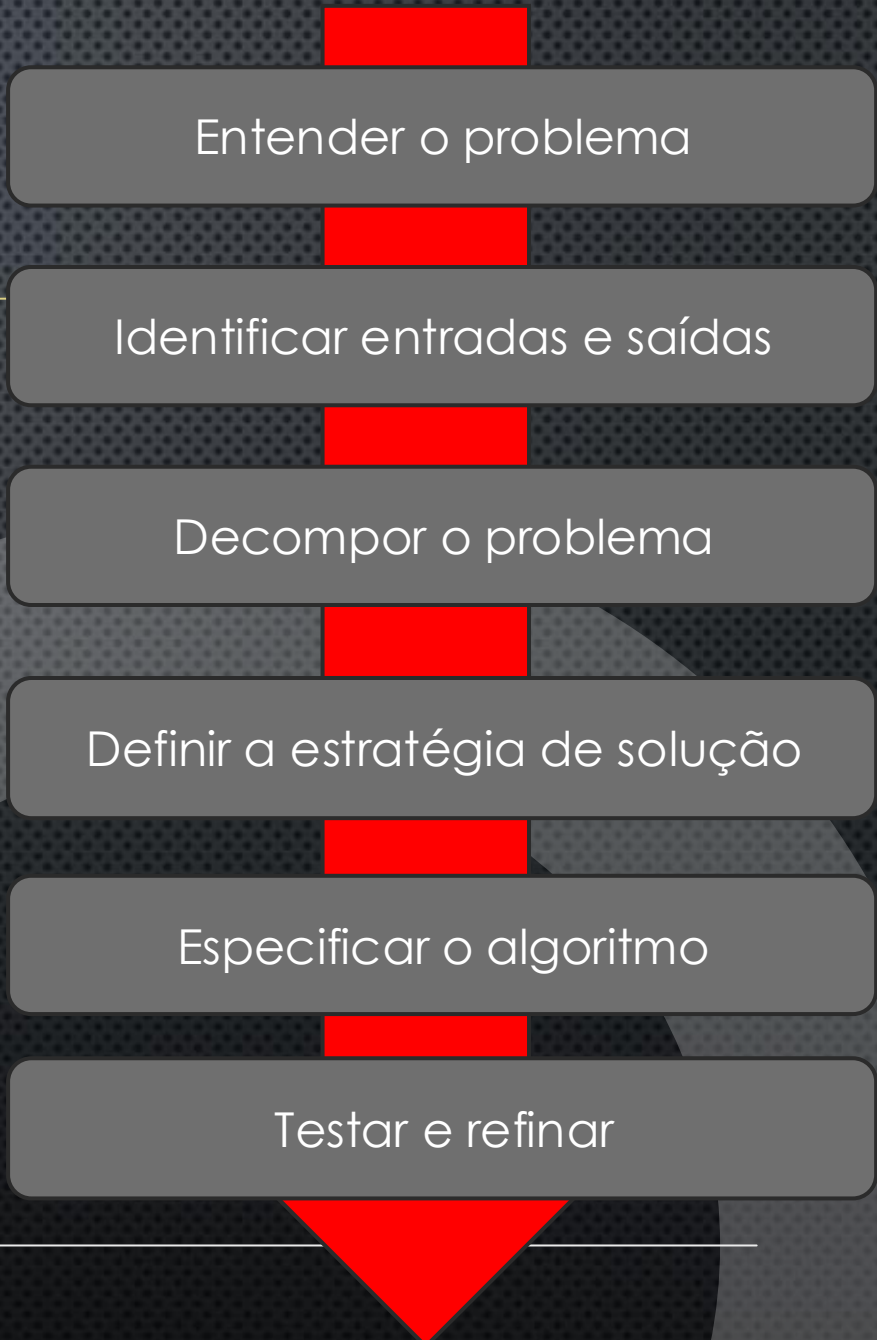
ALGORITMO NÃO É PROGRAMA

Algoritmo	Programa
Solução conceitual	Implementação
Independente de linguagem	Depende de uma linguagem
Descreve a lógica	Executa a lógica
Pode ser representado por pseudocódigo	É compilado ou interpretado



PROJETO DE ALGORITMOS

O projeto de algoritmos é o processo de transformar um problema em uma solução sistemática.



```
graph TD; A[Entender o problema] --> B[Identificar entradas e saídas]; B --> C[Decompor o problema]; C --> D[Definir a estratégia de solução]; D --> E[Especificar o algoritmo]; E --> F[Testar e refinar];
```

Entender o problema

Identificar entradas e saídas

Decompor o problema

Definir a estratégia de solução

Especificar o algoritmo

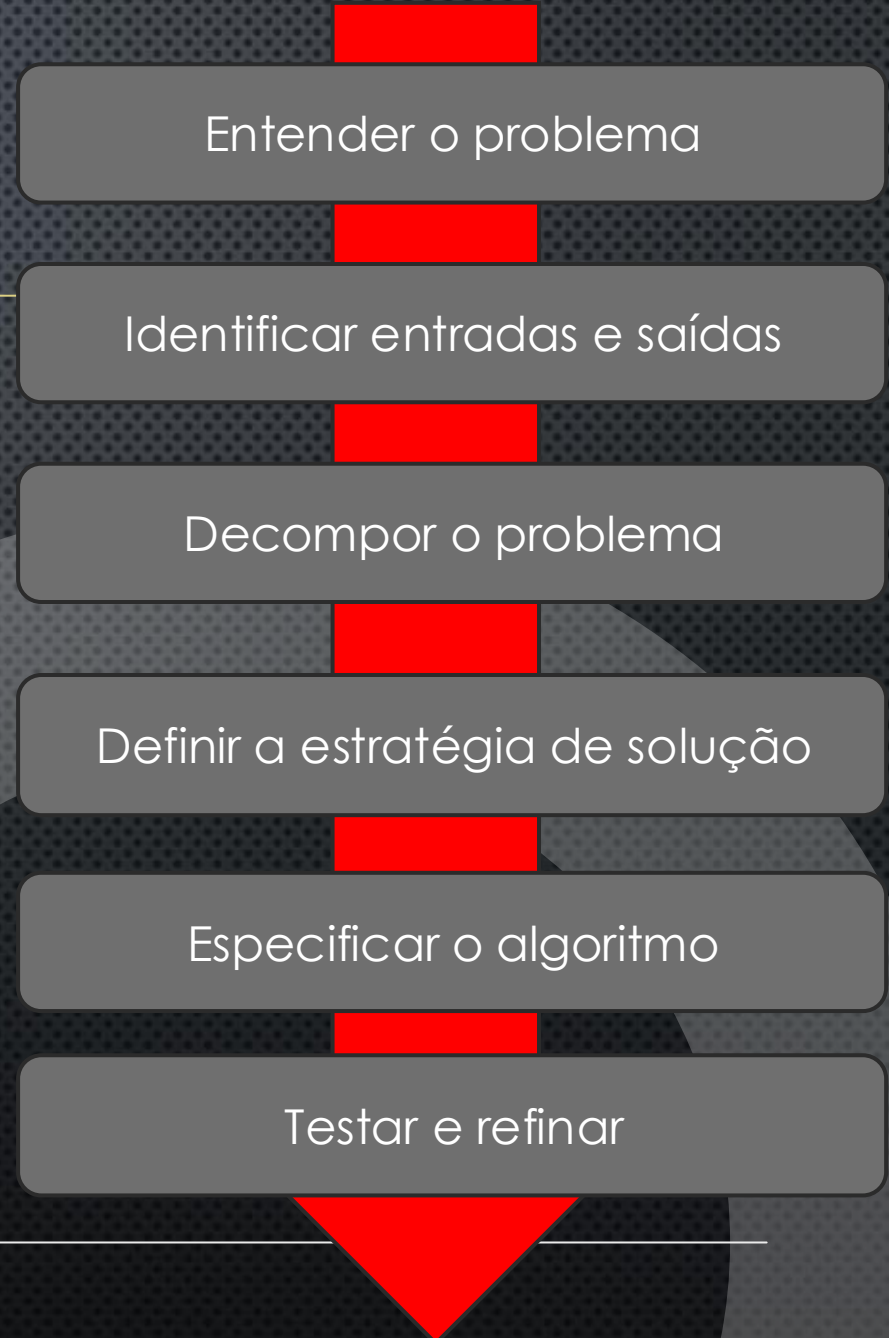
Testar e refinar

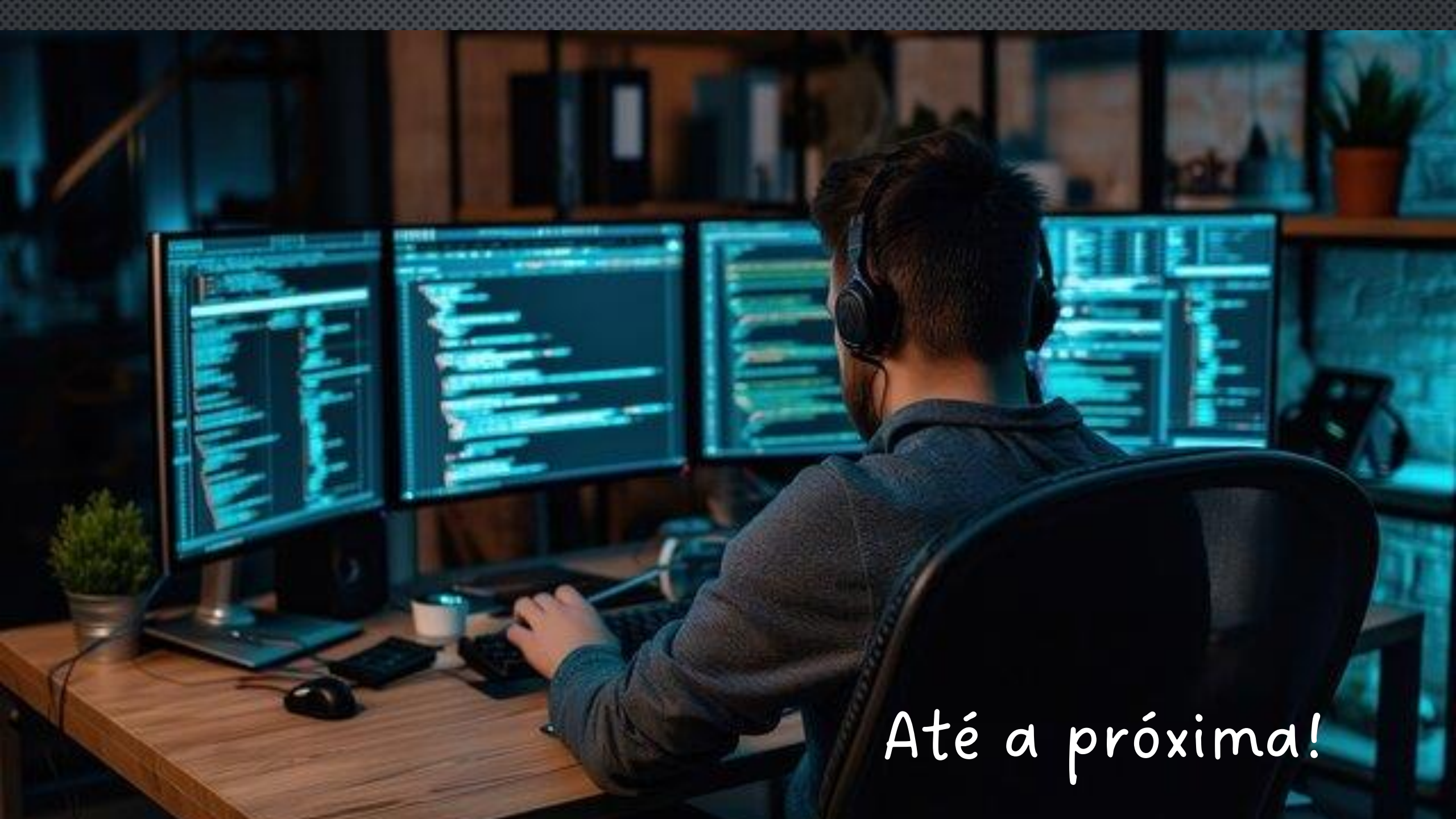
PROJETO DE ALGORITMOS

Problema: encontrar o maior número de uma lista.

Perguntas:

- Qual é a entrada?
- Qual é a saída?
- Precisamos percorrer todos os elementos?
- Como armazenar o maior valor encontrado?





Até a próxima!